



1.2 圆周运动及其描述

圆周运动：质点运动轨迹为圆周的运动。

一 平面极坐标 自然坐标

1 平面极坐标 以 (r, θ) 为坐标

与直角坐标系之间的变换关系为
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

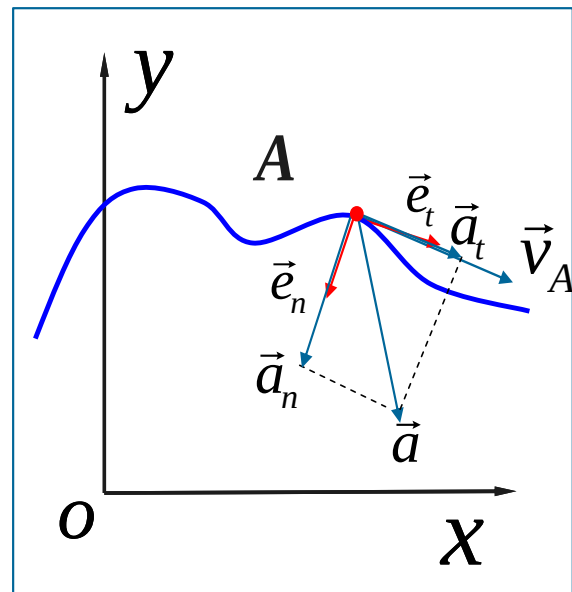
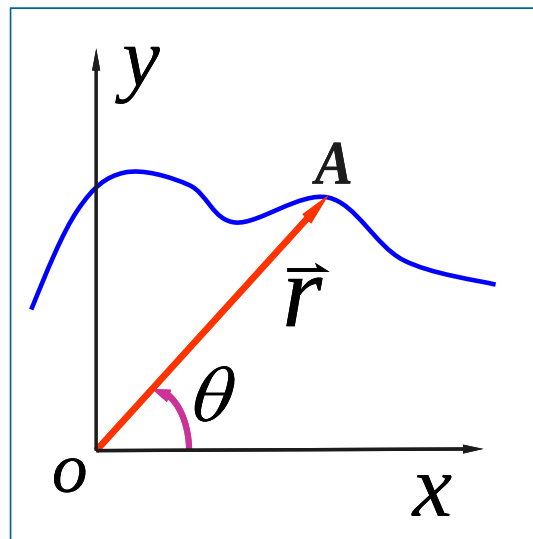
2 自然坐标

选择质点 A 所在的位置为坐标原点，
速度方向为切向坐标方向，
垂直切向指向曲率中心的方向为法向坐标方向。

$\vec{e}_t$ ——**切向**单位矢量； $\vec{e}_n$ ——**法向**单位矢量

某一矢量可用在两个坐标方向上的分量表示，

例如： $\vec{v} = v\vec{e}_t$ $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t = a_n\vec{e}_n + a_t\vec{e}_t$





1.2 圆周运动及其描述

二、圆周运动的角量表示 角速度和角加速度

1 角速度

角坐标 $\theta(t)$

角速度 ω : 角坐标 $\theta(t)$ 随时间的变化率

平均角速度 $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

瞬时角速度 $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$

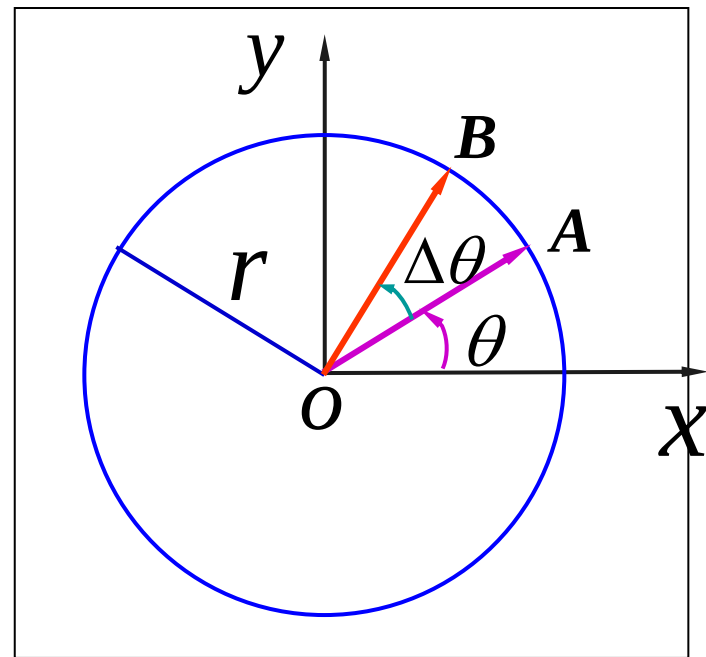
角速度

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

注: (1) ω 单位: rad/s

(2) $\omega = \text{const}$ 匀速圆周运动

$\omega \neq \text{const}$ 变速圆周运动





1.2 圆周运动及其描述

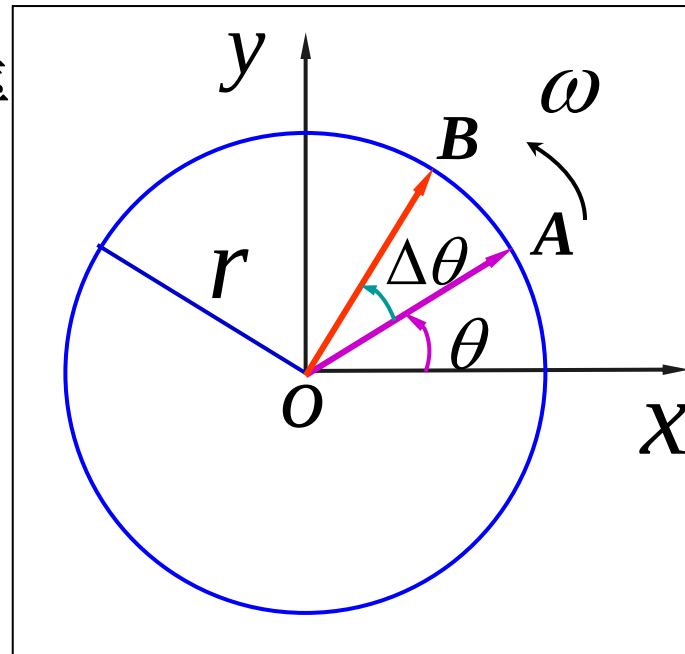
2 角加速度

角加速度 α : 角速度 $\omega(t)$ 随时间的变化率

平均角加速度 $\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

瞬时角加速度 $\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$

角加速度 $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$



注: (1) α 单位: rad/s^2

(2) $\alpha = \text{const}$ 匀变速圆周运动

$\alpha \neq \text{const}$ 非匀变速圆周运动



1.2 圆周运动及其描述

3. 角量与线量的关系

角量(极坐标描述):

角坐标 θ 角速度 ω 角加速度 α

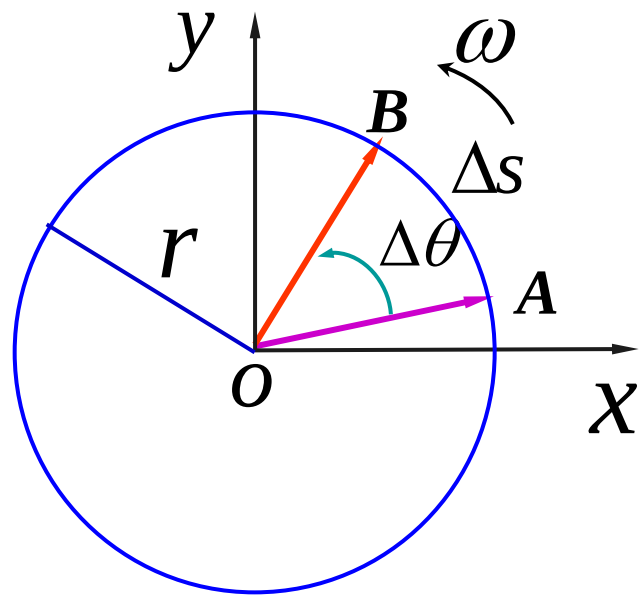
线量(自然坐标描述):

路程 s 线速度(速率) v 加速度 a

联系: $\Delta s = r \Delta \theta$

线速度 v : $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega$

$$v = \frac{ds}{dt} = r\omega$$





1.2 圆周运动及其描述

三 圆周运动的切向加速度和法向加速度(自然坐标描述)

质点作任意的变速圆周运动时

$$\vec{v} = v(t) \vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

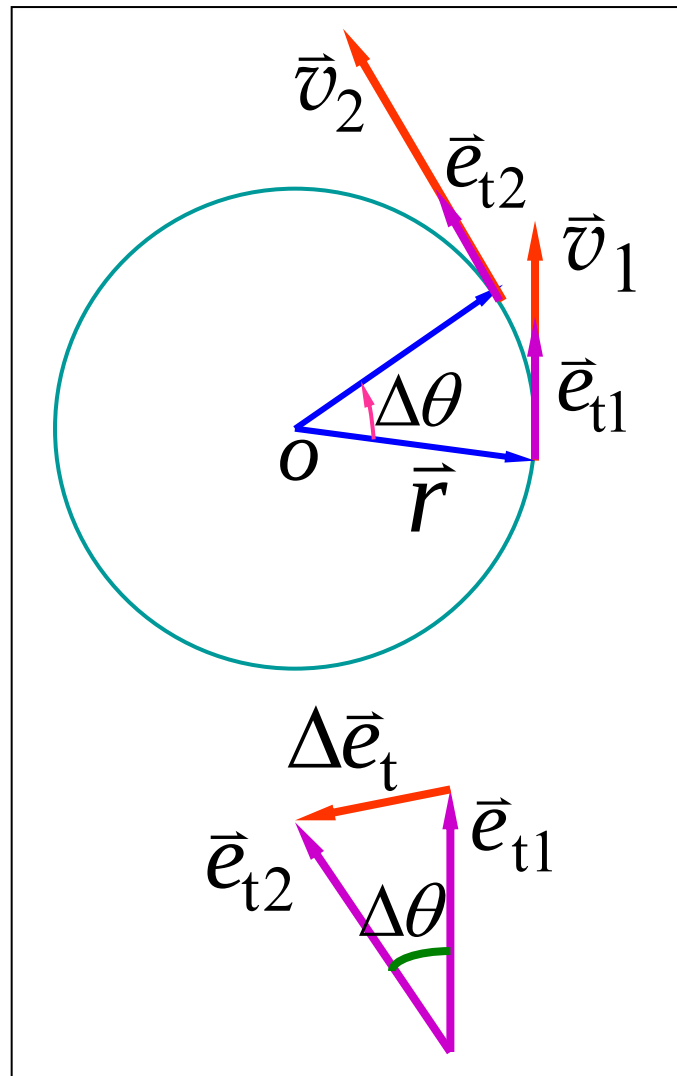
切向单位矢量的时间变化率

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{e}_t}{\Delta t} \quad \text{当 } \Delta t \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

$$\Delta \vec{e}_t \quad \text{大小} \quad |\Delta \vec{e}_t| = 1 \times \Delta \theta$$

方向 垂直于 $\vec{e}_t$ 即沿着法向

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{d\vec{e}_t}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{e}_t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \vec{e}_n}{\Delta t} \\ &= \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \omega \vec{e}_n \end{aligned}$$





1.2 圆周运动及其描述

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \omega \vec{e}_n = \vec{a}_t + \vec{a}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

切向加速度 (速度大小变化引起)

$$v = r\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

法向加速度 (速度方向变化引起)

(向心加速度)

$$a_n = v\omega = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

讨论

(1) 圆周运动加速度的计算

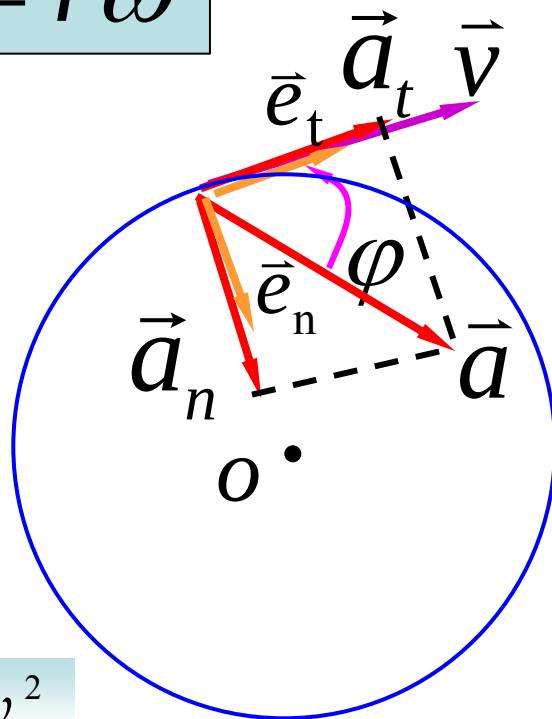
$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

其中 $a_t = \frac{dv}{dt} = r\alpha$

$$a_n = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

$$\tan \varphi = \frac{a_n}{a_t}$$

总加速度 大小: $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$ 方向: 与切向正向夹角 φ

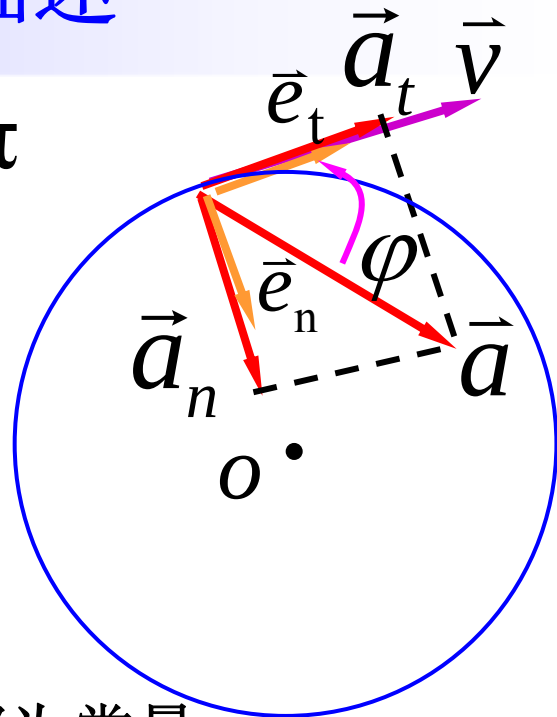




1.2 圆周运动及其描述

(2) $\vec{a}$ 与 $\vec{e}_t$ 夹角 φ 取值 $0 < \varphi < \pi$

$$a_t \begin{cases} > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, v \text{ 增大} \\ = 0, \varphi = \frac{\pi}{2}, v \equiv \text{常量} \\ < 0, \frac{\pi}{2} < \varphi < \pi, v \text{ 减小} \end{cases}$$



(3) **匀速率圆周运动** 速率 v 和角速度 ω 都为常量 .

$$a_t = 0 \quad \vec{a} = a_n \vec{e}_n$$

匀变速率圆周运动 $\alpha = \text{常量}$

如 $t = 0$ 时, $\theta = \theta_0, \omega = \omega_0$

$$\rightarrow \begin{cases} \omega = \omega_0 + \alpha t \\ \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \end{cases}$$



1.2 圆周运动及其描述

$$a_t = \text{常量}$$

如 $t = 0$ 时, $s = s_0, v = v_0 \rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = v_0 + a_t t \\ s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_t t^2 \\ v^2 = v_0^2 + 2a_t(s - s_0) \end{array} \right.$$

小结:

线量

s

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

角量

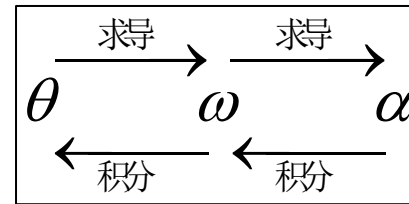
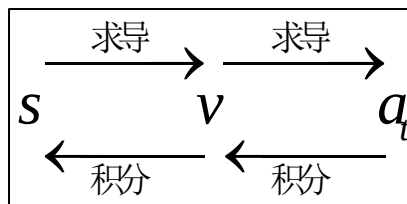
θ

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

联系:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta s = r \Delta \theta \\ v = r \omega \\ a_n = r \omega^2 \\ a_t = r \alpha \end{array} \right.$$





1.2 圆周运动及其描述

讨论

对于作曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

(A) 切向加速度必不为零；

★ (B) 法向加速度必不为零（拐点处除外）；

(C) 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零；

(D) 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零；

(E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动。



1.2 圆周运动及其描述

讨 论

例 质点作半径为**R**的变速圆周运动的加速度大小为：

$$(1) \quad \frac{dv}{dt}$$

$$(2) \quad \frac{v^2}{R}$$

$$(3) \quad \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$$



$$(4) \quad \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$



1.2 圆周运动及其描述

例1-8 一质点作半径 $R = 2 \text{ m}$ 的圆周运动，其角坐标随时间的变化关系为 $\theta = \frac{1}{2}t^2 + 2 \text{ (rad)}$ ， t 以秒计。（1）求质点的速度和加速度；（2）问 θ 多大时，该质点的切向加速度与法向加速度大小相等？

解 （1）速度的大小即速率为

$$v = R \frac{d\theta}{dt} = 2t \text{ (m/s)}$$

速度的方向沿圆周的切向。

切向加速度和法向加速度的大小分别为

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(2t)}{dt} = 2 \text{ m/s}^2 \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(2t)^2}{2} = 2t^2 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

所以，质点加速度的大小为



1.2 圆周运动及其描述

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{2^2 + (4t^2)^2} = 2\sqrt{1+t^4} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

其方向与切向的夹角 φ 为

$$\varphi = \arctan \frac{a_n}{a_t} = \arctan t^2$$

(2) 由题意, $a_n = a_t$, 可得
 $t^2 = 1\text{s}^2$

此时质点的角坐标是

$$\theta = \frac{1}{2}t^2 + 2 = \frac{1}{2} \times 1 + 2 = 2.5 \text{ rad}$$

即此处质点的切向加速度和法向加速度的大小相等。



1.2 圆周运动及其描述

例1-9 设有一个质点作半径为 R 的圆周运动. 质点沿圆周运动所经历的路程与时间的关系为 $s = v_0 t - bt^2/2$, 并设 b 为一常量, **求** (1) t 时刻质点的加速度; (2) 总加速度大小达到 b 值时, 质点沿圆周运行的圈数。

解 (1) $v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$ $a_t = \frac{dv}{dt} = -b$ $a_n = \frac{v^2}{R}$

$\therefore t$ 时刻, 总加速大小: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}$

方向: 与切向正向的夹角 $\text{tg } \theta = \frac{a_n}{a_t} = -\frac{(v_0 - bt)^2}{Rb} \therefore \theta = \pi - \text{actg} \frac{(v_0 - bt)^2}{Rb}$

(2) 令 $a = \frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4} = b$ 求得 $t = \frac{v_0}{b}$

质点运行的圈数 $N = \frac{s}{2\pi R} = \frac{v_0 \left(\frac{v_0}{b} \right) - \frac{1}{2} b \left(\frac{v_0}{b} \right)^2}{2\pi R} = \frac{v_0^2}{4\pi Rb}$



1.2 圆周运动及其描述

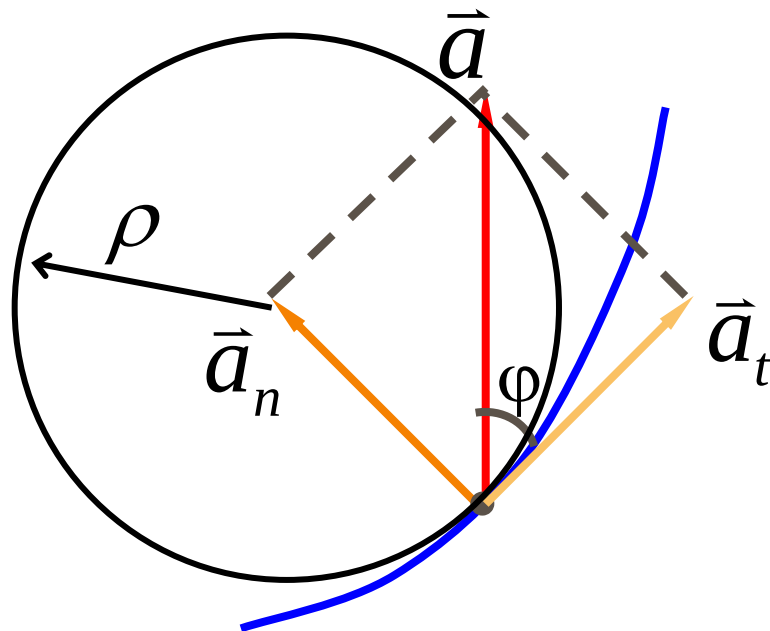
四 一般曲线运动的加速度

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

其中 $a_t = \frac{dv}{dt}$ $a_n = \frac{v^2}{\rho}$

ρ : 轨迹某点处曲率圆的曲率半径

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} \quad \vec{a} \text{ 与切向正向夹角 } \varphi \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{a_n}{a_t}$$



讨论: 已知物体作曲线运动, 运动方程 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$

如何求切向加速度和法向加速度?



1.2 圆周运动及其描述

例 已知质点的运动方程为 $x = 2t, y = 4 - t^2$
式中时间以s计，距离以m计：试求：

- (1) 质点的轨迹方程；
- (2) 任意时刻质点运动的速度和加速度；
- (3) 任意时刻质点运动速度的大小；
- (4) 任意时刻质点运动的切向加速度和法向加速度。

解： (1) 由 $\left. \begin{array}{l} x = 2t \\ y = 4 - t^2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{消去 } t}$ 轨迹方程 $y = 4 - \frac{x^2}{4} \text{ (m)}$

(2) $v_x = \frac{dx}{dt} = 2 \text{ m/s}$ $v_y = \frac{dy}{dt} = -2t \text{ m/s}$ $\vec{v} = 2\vec{i} - 2t\vec{j} \text{ m/s}$
 $a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$ $a_y = \frac{dv_y}{dt} = -2 \text{ m/s}^2$ $\vec{a} = -2\vec{j} \text{ m/s}^2$

(3) $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2\sqrt{1+t^2} \text{ m/s}$

(4) $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}} \text{ m/s}^2$ $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{1+t^2}} \text{ m/s}^2$